

Evans 特征线 Case 1 的全局障碍： 唯一零点与边界入流并不推出共同吸引点

数学教学笔记

April 29, 2026

Abstract

本笔记整理 Evans 《Partial Differential Equations》第 3 章特征线例子中的一个细节：在 Case 1 中，“flow to an attracting point”是关于向量场 b 的全局动力学假设，不是由方程 $b \cdot Du = 0$ 、边界条件 $u = g$ 、唯一零点和 $b \cdot \nu < 0$ 自动推出的。我们给出一个显式反例，并用 ω -极限集解释尝试证明会卡在哪里；最后给出若干足以推出共同吸引点的常用附加条件。

Contents

1 问题背景：Evans 的 Case 1 到底假设了什么？	2
2 反例：唯一零点 + 全边界入流，但不趋向同一个点	2
2.1 极坐标计算	3
2.2 验证 Evans 那两个显式条件	3
2.3 但是轨线趋向极限环，而不是共同点	3
3 尝试证明为什么会失败：ω-极限集的视角	4
3.1 ω -极限集的定义	4
3.2 尝试证明的自然路线	5
4 加什么条件才能推出共同吸引点？	5
4.1 最直接的假设：全局吸引点	5
4.2 严格 Lyapunov 函数条件	5
4.3 径向内向条件	6
4.4 梯度流条件	6
4.5 LaSalle 不变性原理	6
5 回到 Evans：PDE 全局障碍的精确表述	7
6 参考定位：章节与纸质版页码	7

1 问题背景：Evans 的 Case 1 到底假设了什么？

Evans 在一阶线性齐次方程

$$b(x) \cdot Du(x) = 0 \quad (x \in U)$$

中考虑特征 ODE

$$\dot{x}(s) = b(x(s)).$$

若 $\Gamma = \partial U$ 上给定

$$u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

且 $b \cdot \nu < 0$, 则向量场在边界上指向区域内部; 局部非特征理论说明在边界附近可以沿特征线把 g 传入 U 。但 Evans 的 Case 1 图像还表达了一个额外的全局事实: 所有相关特征线进入区域后都趋向同一个内部吸引点。Evans 将这个点通过平移坐标记作 0。

准确逻辑不是

$$b^{-1}(0) = \{0\}, \quad b \cdot \nu < 0 \text{ on } \partial U \Rightarrow x(s) \rightarrow 0,$$

而是

假设轨道如 Case 1 图所示, 即 $\lim_{s \rightarrow \infty} x(s; y) = a$ 对所有入流初点 y 成立。

其中 a 可以通过坐标平移写成 0。真正重要的是“同一个吸引点”, 不是特定点名为 0。

若已经知道存在共同吸引点 a , 那么整体障碍非常清楚。沿特征线

$$\frac{d}{ds} u(x(s; y)) = Du(x(s; y)) \cdot \dot{x}(s; y) = Du(x(s; y)) \cdot b(x(s; y)) = 0,$$

故

$$u(x(s; y)) = u(y) = g(y).$$

如果 $x(s; y) \rightarrow a$ 且 u 连续, 则

$$g(y) = \lim_{s \rightarrow \infty} u(x(s; y)) = u(a).$$

因此所有边界点 y 上必须有 $g(y)$ 相同。换言之, 若 g 不常数, 则全局连续解已经不可能存在, 更不可能有全局光滑解。

2 反例：唯一零点 + 全边界入流, 但不趋向同一个点

取单位圆盘

$$U = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

固定 $0 < \rho < 1$, 定义平面向量场

$$b(x, y) = (\rho^2 - r^2)(x, y) + (-y, x).$$

写成分量形式:

$$\dot{x} = (\rho^2 - x^2 - y^2)x - y, \quad \dot{y} = (\rho^2 - x^2 - y^2)y + x.$$

2.1 极坐标计算

令 $e_r = (\cos \theta, \sin \theta)$, $e_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta)$, 则

$$(x, y) = r e_r, \quad (-y, x) = r e_\theta.$$

所以

$$b = (\rho^2 - r^2) r e_r + r e_\theta.$$

由

$$\dot{x} = \dot{r} e_r + r \dot{\theta} e_\theta$$

得到

$$\boxed{\dot{r} = r(\rho^2 - r^2), \quad \dot{\theta} = 1.}$$

这正是 Strogatz 在 limit cycle 章节中常用的典型模型 $\dot{r} = r(1 - r^2), \dot{\theta} = 1$ 的缩放版本。

2.2 验证 Evans 那两个显式条件

唯一零点。 当 $r > 0$ 时, b 的切向分量为 $r e_\theta \neq 0$, 故 $b \neq 0$ 。当 $r = 0$ 时显然 $b = 0$ 。因此

$$b^{-1}(0) = \{(0, 0)\}.$$

边界入流。 在 ∂U 上, $r = 1$, 外单位法向量为

$$\nu = (x, y) = e_r.$$

于是

$$b \cdot \nu = (\rho^2 - 1)(x, y) \cdot (x, y) + (-y, x) \cdot (x, y) = \rho^2 - 1 < 0.$$

所以整个边界都是入流边界:

$$b \cdot \nu < 0 \quad \text{on } \partial U.$$

2.3 但是轨线趋向极限环, 而不是共同点

对 $q = r^2$, 有

$$\dot{q} = 2r\dot{r} = 2q(\rho^2 - q).$$

这是 logistic 型方程。若 $r(0) = r_0 > 0$, 则

$$q(t) = \frac{\rho^2}{1 + \left(\frac{\rho^2}{r_0^2} - 1\right) e^{-2\rho^2 t}},$$

因此

$$r(t) \rightarrow \rho \quad (t \rightarrow \infty).$$

又由于 $\dot{\theta} = 1$,

$$\theta(t) = \theta_0 + t.$$

所以轨线不是收敛到某一个点, 而是不断绕圈并渐近靠近圆周

$$\boxed{r = \rho.}$$

这条圆周是一条稳定极限环。每个非零初值的 ω -极限集都是整条圆周 $\{r = \rho\}$ 。

Counterexample: inward boundary + unique zero, but attraction to a limit cycle

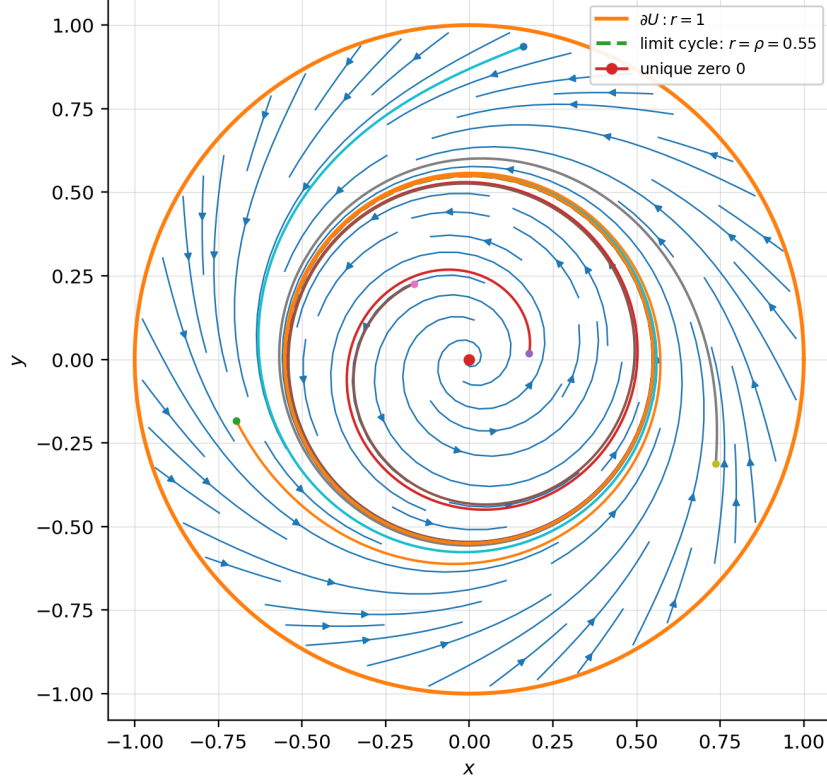


Figure 1: 反例的相图示意：单位圆盘边界上 $b \cdot \nu < 0$ ，原点是唯一零点，但非零轨线螺旋趋向稳定极限环 $r = \rho$ ，而不是趋向共同吸引点。图中取 $\rho = 0.55$ 。

这个反例说明：

$$b^{-1}(0) = \{0\}, \quad b \cdot \nu < 0 \text{ on } \partial U \not\Rightarrow \exists a \in U \text{ such that } x(t; y) \rightarrow a \text{ for all } y.$$

事实上，上例中所有非零轨线共享同一个极限环，而不是同一个极限点。

3 尝试证明为什么会失败： ω -极限集的视角

设 $\dot{x} = b(x)$ 的流记为 $\phi_t(x_0)$ 。若 U 有界且轨线被困在 $\bar{U}$ 中，则正半轨道

$$\{\phi_t(x_0) : t \geq 0\}$$

预紧。此时自然考虑它的 ω -极限集。

3.1 ω -极限集的定义

给定正向存在的轨线 $\phi_t(x_0)$ ，定义

$$\omega(x_0) = \{p : \exists t_n \rightarrow \infty, \phi_{t_n}(x_0) \rightarrow p\}.$$

直观上， $\omega(x_0)$ 是轨线在 $t \rightarrow \infty$ 时反复靠近、积聚的所有点。

常用基本性质是：若正半轨道留在紧集中，则 $\omega(x_0)$ 非空、紧；在适当完整性条件下，它还是流不变集。Hirsch–Smale–Devaney 在 Chapter 10, Section 10.1 用这一定义讨论 limit sets; Perko 在 Section 3.2 给出类似定义，并说明紧性、连通性和不变性等性质。

3.2 尝试证明的自然路线

你可能想这么证明：

1. $b \cdot \nu < 0$ 说明边界向量场指向内部，所以轨线不会逃出 U 。
2. 若 $\bar{U}$ 紧，则每条轨线存在非空 ω -极限集。
3. b 在 U 内唯一零点为 0。
4. 因此 $\omega(x_0) = \{0\}$ ，所以 $x(t; x_0) \rightarrow 0$ 。

第 4 步是错误的。唯一平衡点只排除了其他平衡点，不能排除周期轨道、极限环、异宿环、同宿环，或者更高维中更复杂的不变集。上面的反例正是：

$$b^{-1}(0) = \{0\}, \quad \omega(x_0) = \{(x, y) : x^2 + y^2 = \rho^2\} \quad (x_0 \neq 0).$$

这条 ω -极限集没有包含任何零点，却是一个合法的不变集。

证明失败的本质是：

$$\text{唯一 equilibrium} \not\Rightarrow \text{唯一 possible } \omega\text{-limit set}.$$

在二维自治系统中，Poincaré–Bendixson 理论还会告诉我们：若有界 ω -极限集不含平衡点，典型可能就是闭轨道。也就是说，极限环正是这种证明路线必须排除的对象。

4 加什么条件才能推出共同吸引点？

下面列几个从弱到强、从抽象到可验证的充分条件。

4.1 最直接的假设：全局吸引点

直接假设存在 $a \in U$ ，使得

$$\forall x_0 \in U \setminus \{\text{可能的例外集}\}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(x_0) = a.$$

这就是 Evans Case 1 图像真正使用的条件。若把坐标平移 $x \mapsto x - a$ ，就可以写成吸引点为 0。

4.2 严格 Lyapunov 函数条件

若存在 $V \in C^1(\bar{U})$ 和 $a \in U$ ，满足

$$V(a) = 0, \quad V(x) > 0 \quad (x \neq a),$$

并且

$$\dot{V}(x) := \nabla V(x) \cdot b(x) < 0 \quad (x \neq a),$$

则 a 是全局吸引点，至少对留在相应紧正不变集中的轨线成立。

证明思路：沿轨线

$$\frac{d}{dt} V(\phi_t(x_0)) = \nabla V(\phi_t(x_0)) \cdot b(\phi_t(x_0)) < 0$$

除非已经在 a 。所以 $V(\phi_t(x_0))$ 单调下降并有下界，极限存在。若 $p \in \omega(x_0)$ ，由连续性 $V(p)$ 等于该极限。又由于 $\omega(x_0)$ 不变，穿过 p 的整条轨线仍在同一 V -水平上；但若 $p \neq a$ ，严格下降性会矛盾。因此

$$\omega(x_0) \subset \{a\}.$$

非空性给出 $\omega(x_0) = \{a\}$ ，故轨线趋向 a 。

4.3 径向内向条件

取

$$V(x) = \frac{1}{2}|x - a|^2.$$

若

$$(x - a) \cdot b(x) < 0 \quad (x \neq a),$$

则

$$\dot{V} = (x - a) \cdot b(x) < 0.$$

这是上一条 Lyapunov 条件的一个特别容易检查的版本。更强而常用的形式是存在连续函数 $\alpha(r) > 0$ ，使得

$$(x - a) \cdot b(x) \leq -\alpha(|x - a|)$$

在每个远离 a 的紧环带上成立；这可以直接推出距离 $|x(t) - a|$ 下降到 0。

4.4 梯度流条件

若

$$b = -\nabla \Phi$$

并且 Φ 在 U 内唯一临界点为 a ，则

$$\frac{d}{dt}\Phi(x(t)) = \nabla \Phi(x(t)) \cdot \dot{x}(t) = -|\nabla \Phi(x(t))|^2 \leq 0.$$

若轨线预紧，则 ω -极限集只能落在 $\nabla \Phi = 0$ 的集合中；唯一临界点条件给出

$$\omega(x_0) = \{a\}.$$

这与 Strogatz 在 Chapter 7, Section 7.2 中用 gradient systems 排除闭轨道的思想一致：梯度系统中标量势函数沿非平衡轨线严格下降，因此不可能存在闭轨道。

4.5 LaSalle 不变性原理

如果只有

$$\dot{V} \leq 0$$

而不是严格小于 0，则要看集合

$$E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$$

中最大的正不变集是什么。若这个最大不变集只有 $\{a\}$ ，则仍可推出轨线趋向 a 。这就是 LaSalle invariance principle 的标准思想。Hirsch–Smale–Devaney 在 Chapter 9, Section 9.2 给出了 LaSalle 原理并用阻尼摆说明如何估计吸引域。

5 回到 Evans: PDE 全局障碍的精确表述

对

$$b \cdot Du = 0,$$

u 沿 b 的轨线常数。因此整体能否解，不仅取决于局部非特征条件，也取决于特征流的全局几何以及边界数据是否兼容。

若所有入流轨线趋向共同吸引点 a ，那么全局连续解要求

$$g(y) = u(a) \quad \text{for all relevant } y \in \Gamma.$$

所以通常需要 g 在入流边界上为常数。

但如果向量场像本文反例一样趋向稳定极限环 $r = \rho$ ，则边界数据被输运到一条周期轨道附近。此时障碍不再是“所有值挤到一个点”，而是“沿极限环方向的相位一致性/连续性”问题。总之：

局部可解由非特征性保证；整体可解由特征流结构和边界数据兼容性控制。

6 参考定位：章节与纸质版页码

书名	内容定位	纸质版页码
Evans, <i>Partial Differential Equations</i> , 2nd ed.	Chapter 3, Section 3.2 Characteristics; Theorem 2 “Local Existence Theorem”; Section 3.2.5 Applications, Example 4 的三种 flow cases	pp.105–112; 尤其 pp.109–112
Strogatz, <i>Nonlinear Dynamics and Chaos</i> , 3rd ed.	Chapter 7 “Limit Cycles”; Section 7.0 limit cycle 定义; Section 7.1 Example 7.1.1 “A Simple Limit Cycle”; Section 7.2 “Ruling Out Closed Orbits: Gradient Systems”	pp.219–223
Hirsch–Smale–Devaney, <i>Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos</i> , 3rd ed.	Chapter 9, Section 9.2 Stability of Equilibria: LaSalle invariance principle 与 ω -limit points; Chapter 10, Section 10.1 Limit Sets: $\omega(X)$ 定义和 examples	pp.199–202; pp.213–216
Perko, <i>Differential Equations and Dynamical Systems</i> , 3rd ed.	Section 2.14 Gradient and Hamiltonian Systems: gradient systems; Chapter 3, Section 3.2 Limit Sets and Attractors: ω -limit set、吸引集、稳定极限环示例	pp.176–177; pp.191–197

关于 Katok–Hasselblatt 《Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems》：这本书更偏现代动力系统总体理论，适合进一步学习不变集、吸引子、双曲性等主题。本笔记的核心概念在上面三本较入门的 ODE/动力系统教材中已经足够定位。